

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
Физтех-школа авиационных и цифровых технологий
Кафедра аэрофизики и летательных аппаратов



Направление подготовки: 03.04.01 Прикладные математика и физика

Направленность (профиль) подготовки: Авиационные технологии

Оптимизация аэродинамической формы летательного аппарата на основе решения уравнений Рейнольдса

Студент:

Черных Владимир
Владимирович

Научный руководитель:

Судаков Виталий Георгиевич
д. ф.-м. н.

АННОТАЦИЯ

Настоящая работа посвящена разработке и применению автоматизированного вычислительного комплекса для оптимизации аэродинамической формы летательного аппарата на примере минимизации лобового сопротивления профиля в трансзвуковом потоке. В рамках исследования создан программный комплекс расчетного цикла, объединяющий геометрическую параметризацию, автоматическую генерацию расчетной сетки, RANS-моделирование и алгоритм оптимизации, а также проведен сравнительный анализ методов поиска и способов постановки ограничений.

В результате работы создан, верифицирован и валидирован устойчивый вычислительный конвейер. Использован метод обработки и пенализации неудачных геометрий на основе евклидовой L_2 -нормы расстояния в пространстве профилей, предотвращающий сбои решателя. Предложена модифицированная параметризация Безье позволяющая строго выполнить конструкционные ограничения. На трансзвуковом расчетном режиме ($M = 0.75, C_{ya} = 0.5$) получен профиль с коэффициентом сопротивления $C_{xa} = 0.0094$, что на 13 единиц меньше базового профиля RAЕ 2822. Волновое сопротивление практически полностью устранено за счет реализации бескачкового обтекания.

Разработанный комплекс возможно применять для проектирования аэродинамических форм летательных аппаратов. В качестве направлений дальнейшего развития предложен переход к решению трехмерных задач оптимизации формы крыла, внедрение многокритериального поиска и учет дополнительных ограничений.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 Постановка задачи и методология.....	7
1.1 Формальная постановка задачи аэродинамической оптимизации.....	7
1.2 Геометрическая параметризация аэродинамического профиля.....	8
1.3 Численное моделирование обтекания.....	11
1.3.1 Топология и автоматизированная генерация расчетной сетки....	11
1.3.2 Проведение CFD расчета.....	13
1.3.3 Валидация расчетного метода.....	18
2 Используемые методы оптимизации.....	22
2.1 Метод сопряженных градиентов Флетчера-Ривса.....	23
2.2 Mesh Adaptive Direct Search.....	25
2.3 Efficient Global Optimisation.....	26
2.4 Вычисление целевой функции в области вырожденных геометрий профилей.....	28
3 Получение и анализ решений оптимизационной задачи.....	30
3.1 Рассматриваемый случай.....	30
3.2 Влияние числа параметров.....	31
3.3 Результаты работы EGO.....	32
3.4 EGO с выдерживанием толщины методом варьирования точки.....	35
3.5 Влияние постановки ограничений на результат.....	37
3.6 Мульти-modalность функции и лучшее полученное решение.....	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	42
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	44

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных проблем в современном проектировании аэродинамических форм летательных аппаратов является решение оптимальных задач, то есть задач по нахождению экстремума функции в некоторой области конечномерного векторного пространства. Часто встречающейся задачей подобного класса является задача минимизации создаваемого аэродинамического сопротивления на установленном режиме полета с выполнением поставленных конструкционных ограничений. Решение подобной задачи напрямую ведет к повышению топливной эффективности магистрального самолета. По некоторым оценкам, уменьшение аэродинамического качества на 1% потребует сокращения полезной нагрузки на 7.6% для сохранения дальности [1]. Это подчеркивает необходимость нахождения истинного оптимума аэродинамической формы. Традиционные методы проектирования, опирающиеся на интуицию и опыт разработчика, вряд ли способны достаточно полно исследовать допустимое пространство параметров. Для эффективного решения подобной задачи необходимо объединять методы численного моделирования с алгоритмами оптимизации и создавать автоматизированные расчетные комплексы [2].

Использование численного моделирования в сочетании с алгоритмами оптимизации позволяет сократить число дорогостоящих физических экспериментов при проектировании. При этом решение задачи с помощью упрощенных моделей, таких как система уравнений Эйлера, может давать ложные оптимумы, существенно не совпадающие с результатом расчета на основе RANS [3], что в таких случаях лишает их практической ценности. Дороговизна и большое время, потребное на расчет, выдвигают высокие требования к скорости сходимости алгоритма и понижению числа обращений к целевой функции.

Несмотря на значительный прогресс, широкое применение CFD-оптимизации сталкивается с рядом фундаментальных трудностей. В

современной литературе выделяются следующие ключевые проблемы: недостаточная надежность CFD-решателей при расчете промежуточных геометрических конфигураций, проблема масштабируемости оптимизационных алгоритмов при увеличении числа проектных переменных, вычислительная сложность точного нахождения градиентов целевой функции и влияние на результат деформации расчетной сетки [3]. При такой размерности пространства многие безградиентные и глобальные методы поиска (например, генетические алгоритмы) оказываются вычислительно неэффективными, так как их сходимость требует тысяч дорогостоящих обращений к CFD-модели. В свою очередь, градиентные методы чувствительны к численному шуму и находят только локальный экстремум. В настоящее время наиболее эффективным подходом к решению задач аэродинамической оптимизации высокой размерности с единственным минимумом признано использование локальных градиентных алгоритмов в связке с сопряженным (adjoint) методом вычисления производных. Сопряженный подход позволяет вычислять градиент целевой функции по всем геометрическим параметрам за время, практически не зависящее от числа проектных переменных [3] [4].

Для преодоления ограничений градиентных методов (локальность) или требовательных к количеству вычислений алгоритмов глобального поиска, используются алгоритмы оптимизации на основе суррогатного моделирования, таких как EGO. Этот алгоритм приобрел значительную популярность в задачах инженерной оптимизации с использованием решателей типа «черный ящик» благодаря применению критерия ожидаемого улучшения (Expected Improvement), который обеспечивает оптимальный компромисс между исследованием новых областей и эксплуатацией уже найденных удачных решений [4].

Кроме того, все алгоритмы требуют от гидродинамического решателя исключительной устойчивости, поскольку оптимизатор в процессе поиска

может генерировать нефизичные формы, способные привести к расходимости расчета, что прервет процесс оптимизации. Дополнительную сложность создает необходимость строгого учета практических аэродинамических ограничений наряду с геометрическими и конструктивными требованиями. Вопрос учета таких ограничений так же является острым, так как различные способы их выполнения существенно влияют на топологию пространства решений и, следовательно, на результат решения задачи оптимизации.

Цель работы: разработка автоматизированного вычислительного комплекса оптимизации формы летательного аппарата и его применение на примере минимизации аэродинамического сопротивления профиля в трансзвуковом потоке

Для достижения цели решены следующие **задачи**:

1. Изучение литературы по применению методов оптимизации в задачах проектирования летательных аппаратов
2. Создание и отладка программного кода автоматизированного расчетного комплекса
3. Проведение сравнительного анализа результатов применения различных методов поиска и способов постановки задач с ограничениями

1 Постановка задачи и методология

1.1 Формальная постановка задачи аэродинамической оптимизации

Данная работа посвящена решению задачи нахождения аэродинамического профиля, создающего минимальное сопротивление на заданном режиме обтекания. Задача решалась для случая трансзвукового обтекания, выбор продиктован высокой практической значимостью случая и сложностью физических процессов. Математическая формулировка выглядит следующим образом:

Пусть $\mathbf{x}$ — вектор варьируемых проектных параметров, полностью определяющий геометрическую форму профиля, принадлежит допустимому пространству поиска $\mathbf{D}$. Размерность и границы пространства $\mathbf{D}$ задаются выбранным методом геометрической параметризации.

Режим обтекания задается числом Маха M , числом Рейнольдса Re , статической температурой набегающего потока T и хордой профиля L .

Математически задача формулировалась как задача нелинейного программирования с ограничениями:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x} \in \mathbf{D}} \quad & C_{xa}(\mathbf{x}) \\ C_{ya}(\mathbf{x}) = \quad & C_{ya}^* \\ t(\mathbf{x}) \geq \quad & t_{min} \\ R_{forw}(\mathbf{x}) \geq \quad & R_{min} \end{aligned} \tag{1}$$

Где:

- C_{ya}^* — целевое значение коэффициента подъемной силы, задающее режим обтекания и угол атаки, для которых происходит оптимизации
- t_{min} — минимальная относительная толщина профиля, геометрическое ограничение
- R_{min} — минимальный радиус кривизны передней кромки.

Для решения задачи использовались три метода оптимизации (CG, EGO, MADS), реализованные в программе DAKOTA. С обоснованием их выбора и описанием можно ознакомиться в главе 2.

1.2 Геометрическая параметризация аэродинамического профиля

Эффективность работы алгоритма оптимизации напрямую связана с качеством выбранной параметризации. Ключевыми требованиями к таковой являются гибкость (способность задавать как можно большее число геометрий) и минимизация размерности. В данной работе применяется метод на основе кривых Безье, такой способ параметризации является достаточно распространенным при задании аэродинамических форм и использовался, например, в работах Пейгина и Эйпштейна [2] [5].

Верхняя и нижняя поверхности профиля моделируются двумя независимыми кривыми Безье n -й степени, заданными в параметрическом виде:

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^n \mathbf{P}_i \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}, \quad t \in [0, 1] \quad (2)$$

где $P_i = (x_i, y_i)$ — координаты i -й контрольной точки. При этом координаты первой и последней точки задаются жестко, как $(0, 0)$ и $(1, 0)$ для случая замкнутой задней кромки.

Для исключения топологических дефектов и сокращения числа параметров координаты x_i жестко фиксируются, варьируются только y_i .

Для соблюдения ограничений в качестве параметров также используются радиус кривизны передней кромки R_{forw} и угол схождения верхней и задней поверхности к задней кромке θ . Для этого используется следующее свойство кривых Безье: в начале и конце кривой вектор от первой ко второй контрольной точке и от предпоследней к последней является касательным к самой кривой. Это задает требование $x_1 = 0$ для

вертикальности передней кромки. Абсциссы точек $x_1, \dots, x_n$ распределены равномерно по интервалу $[0, 1]$.

Для нахождения y_2 потребуем сохранение радиуса кривизны при переходе от нижней к верхней поверхности и зададим его в качестве параметра. Радиус кривизны параметризованной кривой:

$$R(t) = \frac{\left((x'(t))^2 + (y'(t))^2 \right)^{3/2}}{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|} \quad (3)$$

Применим (3) к (2). Тогда, с учетом того, что $x_1 = 0$, получим:

$$y_{1up/down} = \pm \sqrt{R_{forw} \cdot x_2 \cdot \frac{n-1}{n}}. \quad (4)$$

Переход к параметризации через угол схождения θ позволяет ограничить пространство параметров требованием $\theta \geq 0$ и таким образом отсеять большое количество профилей с самопересечениями. Координата предпоследней точки нижней поверхности y_{n-1}^{down} аналитически связывается с координатой соответствующей точки верхней поверхности y_{n-1}^{up} через тригонометрическое соотношение:

$$y_{n-1}^{down} = \Delta x \cdot \tan \left(\arctan \left(\frac{y_{n-1}^{up}}{\Delta x} \right) - \theta \right) \quad (5)$$

Таким образом, финальный вектор параметров выглядит как $\mathbf{x} = (R_{forw}, R_{forw}, y_1^{up}, \dots, y_{n-1}^{up}, y_1^{down}, \dots, y_{n-2}^{down}, \theta)$, размерность вектора — $2n-1$.

На рисунке 1 можно видеть пример профиля, заданного такой параметризацией при $n = 3$.

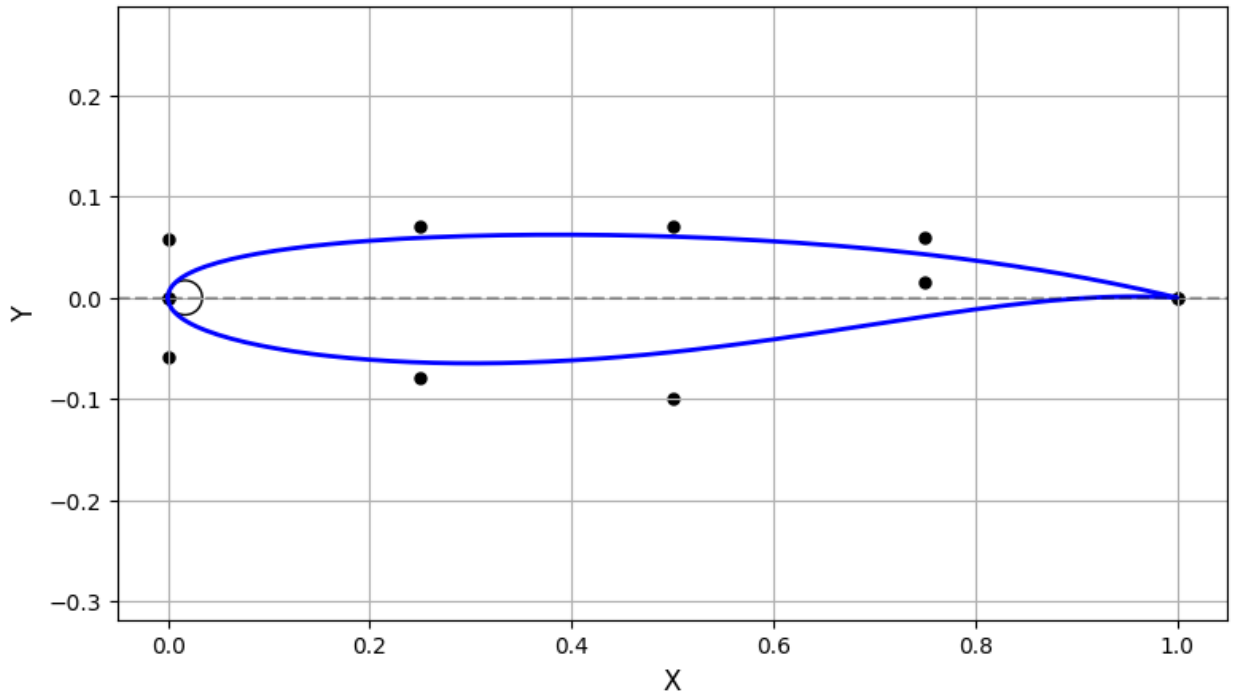


Рисунок 1 — Пример профиля, созданного по 7 параметрам

Для решения проблем с различиями масштабов разных параметров и упрощения восприятия рекомендуется проводить нормализацию параметров [6] [7]. Согласно рекомендациям, добавлен нормализующий слой, отображающий параметры на интервал $[-1, 1]$:

$$\begin{aligned}
 R_{forw} &= p_0 \cdot R_{bound} \\
 y^{up} &= p_{up} \cdot Y_{bound} \\
 y^{down} &= p_{down} \cdot Y_{bound} \\
 \theta &= p_{\theta} \cdot \Theta_{bound}
 \end{aligned} \tag{6}$$

Значения для граничных параметров выбраны так, чтобы разрешенное пространство охватывало все профили, которые могут быть перспективными из общих соображений.

1.3 Численное моделирование обтекания

1.3.1 Топология и автоматизированная генерация расчетной сетки

Достоверность численного моделирования вязкого трансзвукового обтекания и уровень «сеточного шума» при многопараметрической оптимизации существенно зависят от качества пространственной дискретизации расчетной области. Существует два основных подхода к решению проблемы: деформация существующей сетки около новых геометрий и автоматизированное построение с нуля подобных сеток. В данной работе применяется второй метод, чуть более сложный в реализации, но дающий большую гибкость, так как решается достаточно простая двумерная задача.

Для каждого профиля создается многоблочная структурированная расчетная сетка. Используется С-образная топология с дополнительными блоками около профиля, обеспечивающими сгущение и ортогональность ячеек в пограничном слое. На рисунках 2 и 3 изображено расположение блоков расчетной сетки.

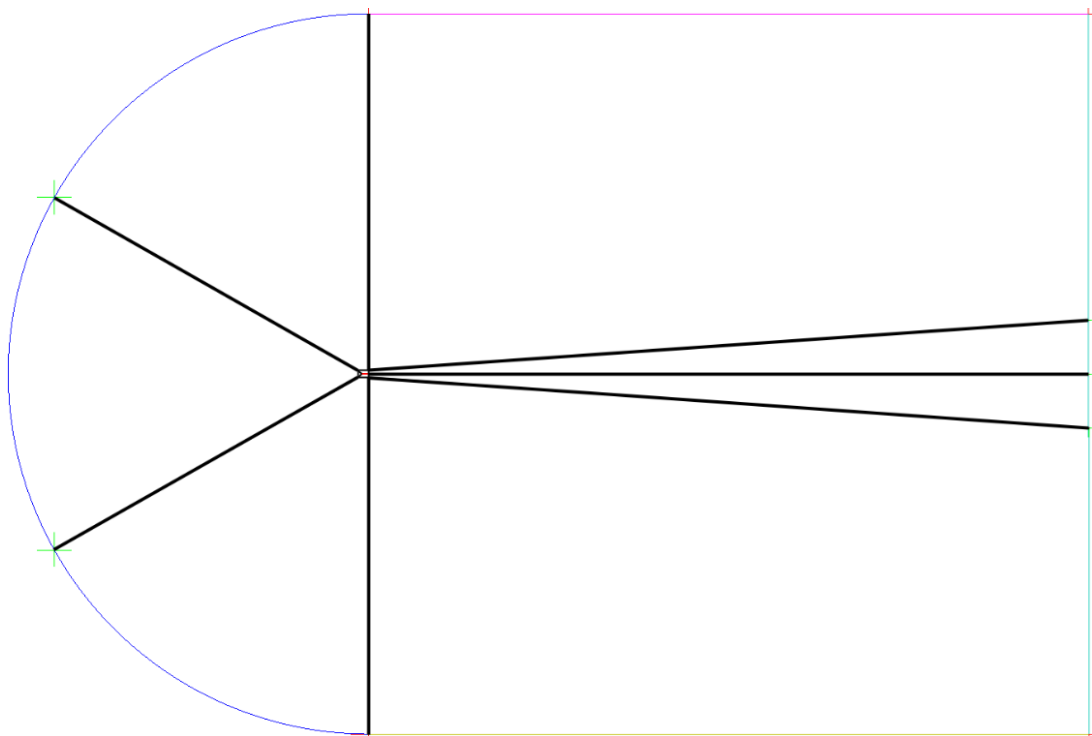


Рисунок 2 — Деление расчетной области на блоки

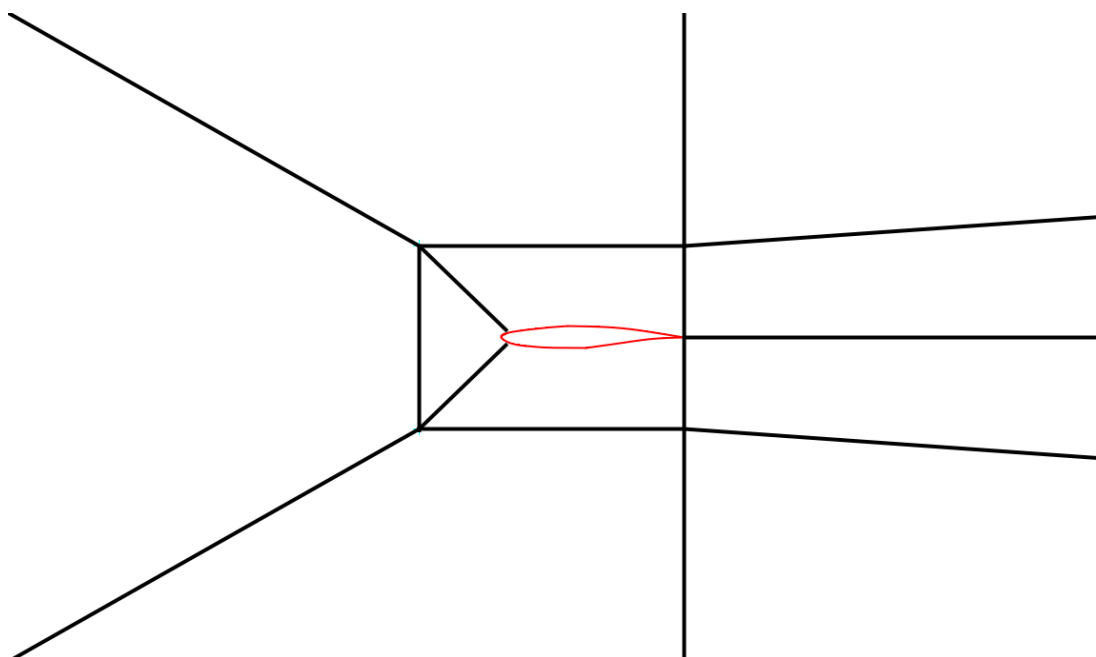


Рисунок 3 — Деление расчетной области на блоки вблизи профиля

Размер пристеночной ячейки обеспечивает соблюдение критерия $y^+ < 1$. Коэффициент геометрической прогрессии при росте ячеек по нормали к стенке ограничен значениями 1.05–1.15. Для исключения влияния граничных условий на трансзвуковом режиме границы расчетной области удалены на 50 хорд вверх по потоку и на 100 вниз по потоку для качественного разрешения следа. Итоговый вид расчетной сетки изображен на рисунке 4.

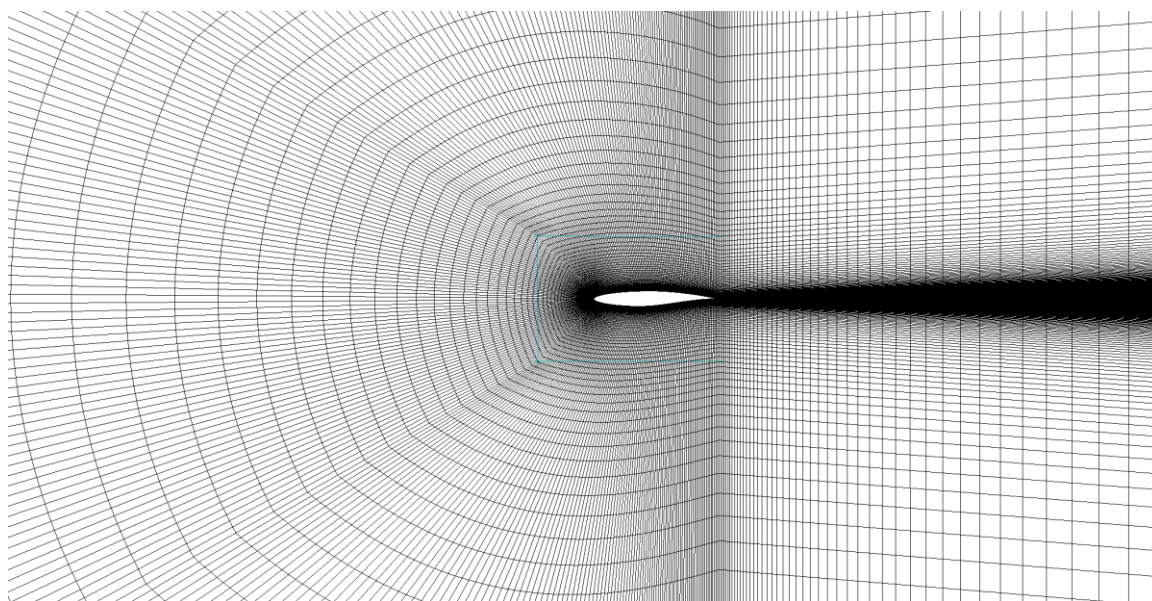


Рисунок 4 — вид расчетной сетки около профиля RAE2822

При проведении анализа сеточной сходимости был введен коэффициент, пропорционально которому увеличивалось количество ячеек по каждому из измерений расчетной сетки. Исследование проводилось на профиле RAE2822 на случае, аналогичном задаче оптимизации. На рисунке 5 изображен график исследования на сеточную сходимость, исходя из него, в ходе оптимизации использовалось значение коэффициента, при котором плотность сетки составила приблизительно 78 тысяч ячеек. Согласно исследованию, такое значение позволит обеспечить целевую точность метода $\sigma_{C_{xa}} = 0.0001$.

После решения оптимизационной задачи аналогичные исследования проводились на результатах решения и они подтверждали применимость данной сетки по критерию сеточной сходимости.

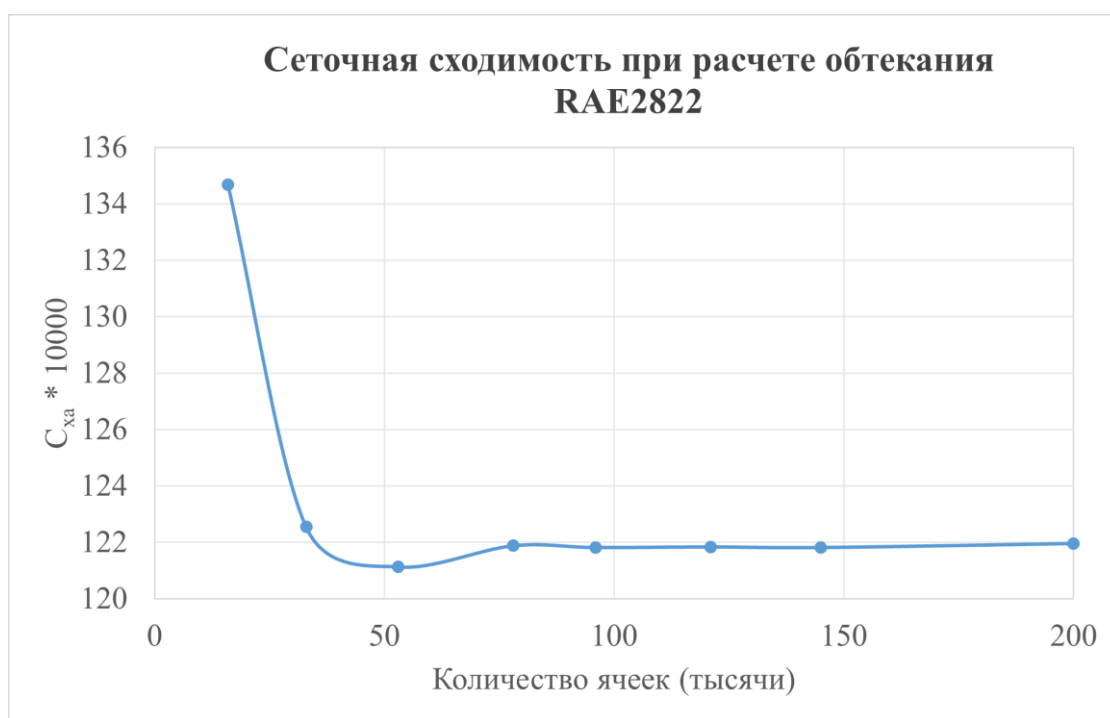


Рисунок 5 — Результат исследования сеточной сходимости

1.3.2 Проведение CFD расчета

Для получения значений целевой функции и моделирования обтекания используется численное решение уравнений Рейнольдса в стационарной

постановке. Стационарная постановка следует из предположения, что обтекание оптимального профиля будет квазистационарным процессом.

Для вывода уравнений все переменные разделяются на среднюю и пульсационную составляющие. Для давления и плотности используется усреднение по Рейнольдсу:

$$\bar{f}(t, x) = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} f(\tau, x) d\tau \quad (7)$$

Из-за того, что влияние сжимаемости на течение в рассматриваемой задаче существенное, для функций скорости и энергии применяется усреднение по Фавру:

$$\tilde{u} = \frac{\bar{\rho} u}{\bar{\rho}} \quad (8)$$

После усреднения системы уравнений Навье-Стокса и применения условия стационарности, получаем следующую систему уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_i} (\bar{\rho} \tilde{u}_i) &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \tilde{u}_i \tilde{u}_j) &= -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \tilde{u}_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \frac{\partial \tilde{u}_k}{\partial x_k} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial x_j} (-\bar{\rho} \tilde{u}_i' \tilde{u}_j') \\ \frac{\partial}{\partial x_i} (\bar{u}_i (\bar{\rho} E + \bar{p})) &= \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\lambda + \frac{c_p \mu_t}{Pr_t} \right) \frac{\partial T}{\partial x_j} + \tilde{u}_i (\tau_{ij})_{eff} \right] \\ (\tau_{ij})_{eff} &= \mu_{eff} \left(\frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \tilde{u}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \mu_{eff} \frac{\partial \tilde{u}_k}{\partial x_k} \delta_{ij} \end{aligned} \quad (9)$$

где E – полная энергия, μ_{eff} – сумма динамической турбулентной и ламинарной вязкости, p – давление, u – скорость, ρ – плотность.

Воздух моделируется как совершенный газ, динамическая вязкость вычисляется по закону Сазерленда. Для определения коэффициента молекулярной теплопроводности используется условие:

$$Pr = \frac{\mu c_p}{\lambda} = 0.72 \quad (10)$$

Для замыкания системы уравнений используется полуэмперическая модель турбулентности Спаларта-Аллмараса [8]. Эта модель требует решения одного дополнительного дифференциального уравнения и откалибрована на воспроизведение присоединенных пограничных слоев и аэродинамических следов, сходящих с задней кромки профиля. Поскольку на крейсерском режиме обтекания профиля преобладают присоединенные пограничные слои (в том числе развивающиеся в условиях слабого неблагоприятного градиента давления) и течения в аэродинамическом следе за задней кромкой, область применения модели соответствует физической картине рассматриваемого процесса. При моделировании трансзвукового крейсерского полета критическую роль играет корректное предсказание волнового кризиса. Валидационные расчеты на классическом сверхкритическом профиле RAE 2822 (в условиях, характерных для крейсерского полета) подтверждают способность модели предсказывать распределение давления и положение скачка уплотнения.

В процессе автоматизированного поиска оптимума нередко происходит генерация промежуточных "искаженных" конфигураций. В этих условиях модель Спаларта-Аллмараса демонстрирует быструю и стабильную сходимость к стационарному решению, обходя проблемы незатухающих колебаний невязки. Сравнительные тесты оптимизационных циклов также показывают, что сходимость невязок при использовании производных модификаций модели Спаларта-Аллмараса (например, SARC/QCR) оказывается значительно более надежной по сравнению с альтернативными двухпараметрическими дифференциальными моделями, такими как SST [9]. Также данная модель простая с вычислительной точки зрения, так как требует решения всего одного уравнения. Это очень важное свойство в контексте

создания оптимизационного комплекса, так как ускоряет время проведения расчета по сравнению с другими дифференциальными моделями турбулентности, не ухудшая качество результатов на исследуемых режимах.

При решении уравнений Рейнольдса используется неявная схема. Для аппроксимации конвективных членов в уравнениях сохранения импульса, энергии и турбулентной вязкости используется противопоточная схема второго порядка точности.

На внешней границе расчетной области ставятся условия невозмущенного потока, основанные на инвариантах Римана, с заданием числа Маха, статического давления и температуры. Уровень турбулентности набегающего потока задается через отношение турбулентной вязкости к ламинарной $\frac{\mu_t}{\mu} = 10$. На выходной границе задается условие постоянного статического давления.

Вычисление целевой функции C_{xa} при строго заданном коэффициенте подъемной силы C_{ya}^* требует нахождения соответствующего угла атаки, который для каждого профиля будет своим. Для быстрого поиска такого угла был реализован алгоритм, решающий уравнение поиска методом Ньютона. Угол атаки является варьируемым параметром, влияющим на постановку граничных условий, он изменяется при достижении расчетом сходимости, пока коэффициент подъемной силы не станет равен заданному с установленной точностью, в соответствии с следующим алгоритмом:

$$\frac{\partial C_{ya}}{\partial \alpha} \approx \frac{C_{ya}^{(k)} - C_{ya}^{(k-1)}}{\alpha^{(k)} - \alpha^{(k-1)}} \\ \alpha^{(k+1)} = \alpha^{(k)} + \Delta\alpha, \text{ где } \Delta\alpha = \frac{C_{ya}^* - C_{ya}^{(k)}}{\partial C_{ya} / \partial \alpha} \quad (11)$$

Цикл завершается, когда невязка $|C_{ya} - C_{ya}^*|$ становится меньше заданного допуска $\sigma_{C_{ya}}$, в данной работе был выбран $\sigma_{C_{ya}} = 0.0005$.

Для совершения следующего шага по углу атаки внутри расчета или завершения расчета после достижения требуемого коэффициента подъемной силы выдвигалось требование достижение сходимости по интегральным характеристикам. Критерий сходимости формулируется следующим образом:

Массив значений коэффициентов сил за последние N итераций обрабатывается фильтром скользящего среднего:

$$\overline{C_{ya}}(n) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} C_{ya}(n-i) \quad (12)$$

Решение признается полностью сошедшимся только в том случае, если абсолютное отклонение значений после фильтрации от финального установившегося значения в пределах всего окна наблюдения не превышает установленных допусков σ_{Cya} и σ_{Cxa} . В данной работе использовались значения $N = 50$, $\sigma_{Cya} = 0.0005$ и $\sigma_{Cxa} = 0.0001$. На рисунке 6 изображен характерный процесс сходимости после изменения угла атаки, при котором выполнен сформулированный выше критерий. На нем видно отсутствие тенденции к изменению целевой функции (сопротивления) и то, что сходимость достигнута с установленной точностью.

В процессе глобального поиска оптимизатор неизбежно генерирует геометрические конфигурации, для которых газодинамический решатель не может найти сошедшееся решение в данной постановке (например, нестационарное течение). Эта проблема была решена установкой предельного разрешенного числа итераций. Экспериментальным путем было установлено, что для любого профиля, который входит в область интереса при поиске, решение сойдется не более чем за определенное число итераций. При превышении этого числа профиль признается некорректным, процесс решения принудительно прерывается, а алгоритму оптимизации возвращается значение штрафной функции, формирующее градиент для возврата в область корректных геометрий.

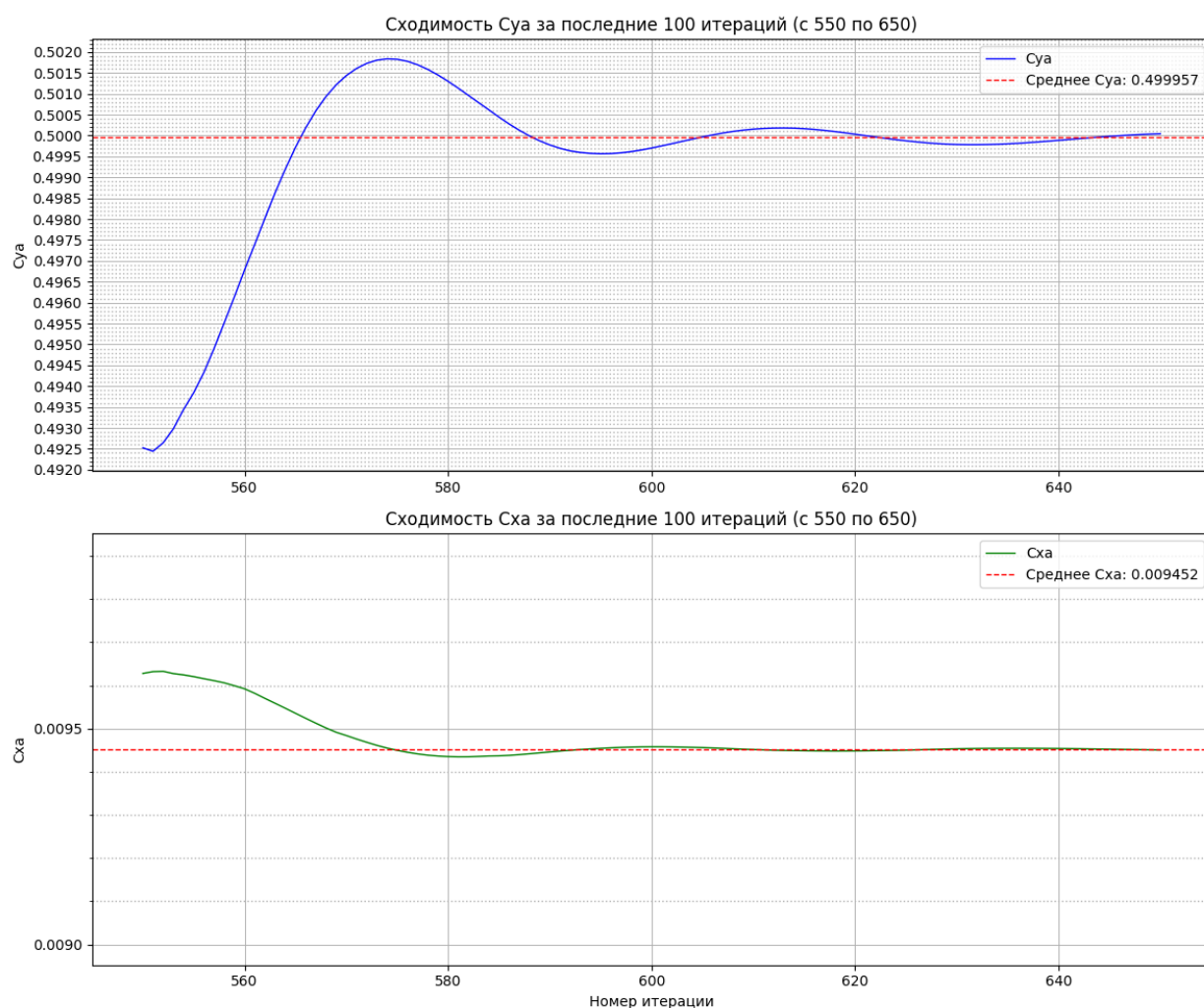


Рисунок 6. Пример расчета, остановленного по критерию сходимости.

1.3.3 Валидация расчетного метода

В контексте многопараметрической оптимизации достижение точного совпадения абсолютных значений не является критическим условием. Фундаментальным требованием к расчетному конвейеру выступает корректное воспроизведение физических трендов — относительных перепадов (приращений) целевой функции при деформациях геометрии. Успешная валидация базового профиля призвана подтвердить, что физическая модель адекватно и монотонно реагирует на изменение кривизны контура.

Для подтверждения этого при валидации особое внимание уделялось соответствию относительного изменения величины сопротивления

численному и трубному эксперименту и величины амплитуды скачка уплотнения на графике $C_p(x)$.

Экспериментальные данные, включающие распределение коэффициента давления $C_p(x)$ по хорде и значения интегральных аэродинамических характеристик, получены из сборника экспериментальных данных для оценки расчетных программ AGARD AR-138 [10] [11].

Для профиля RAE 2822 [11] рассмотрены режимы течения близкие к тем, на которых будет проводиться оптимизация. Также рассмотрены случаи для профиля NACA0012 для анализа относительных изменений величин. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение величины сопротивления при проведении трубного эксперимента и численного исследования

Рассматриваемый случай	M	Re	Целевой C_{ya}	AGARD C_{xa}	RANS-SA C_{xa}
NACA0012 T1.10	0.776	2370000	-0.020	0.0101	0.0098
RAE 2822 Case 6	0.725	6500000	0.743	0.0127	0.0128
RAE 2822 Case 7	0.725	6500000	0.658	0.0107	0.0104
RAE 2822 Case 10	0.75	6200000	0.743	0.0242	0.0243

Анализ амплитуды скачка уплотнения и распределения $C_p(x)$ проводился на случаях RAE 2822 Case 6 и Case 7. Результаты приведены на рисунках 7, 8 и 9.

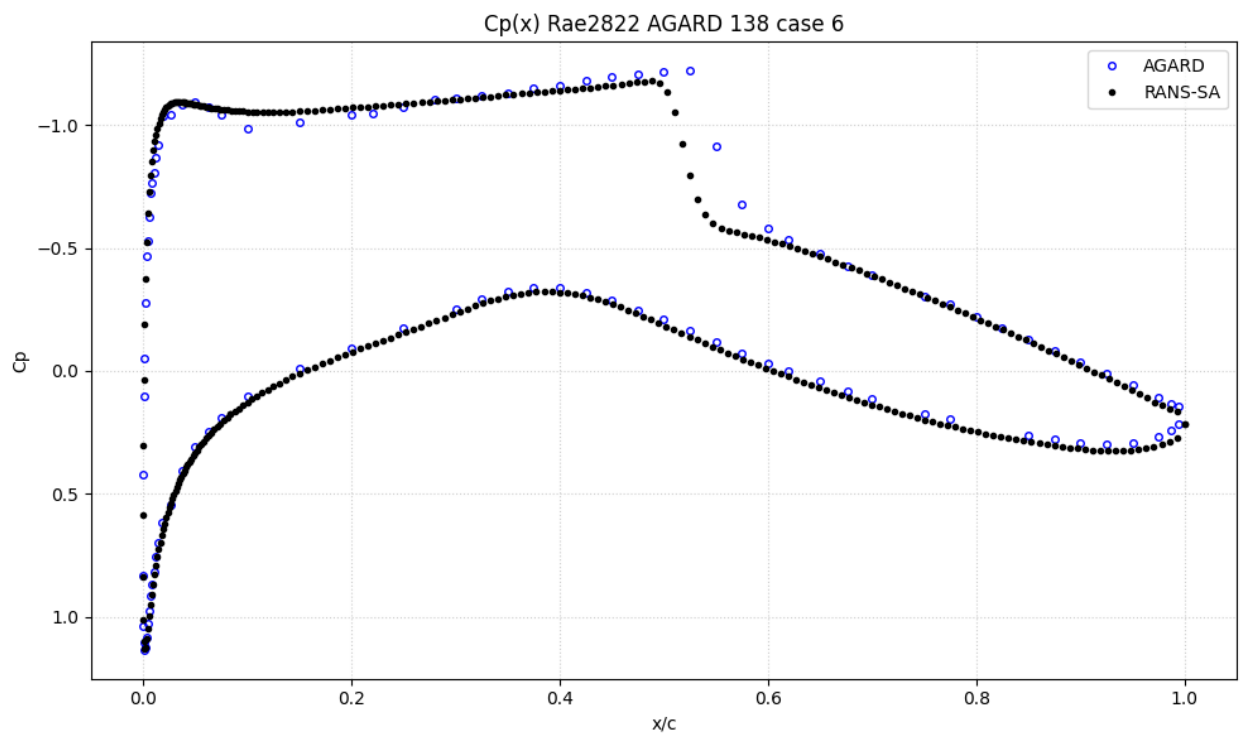


Рисунок 7

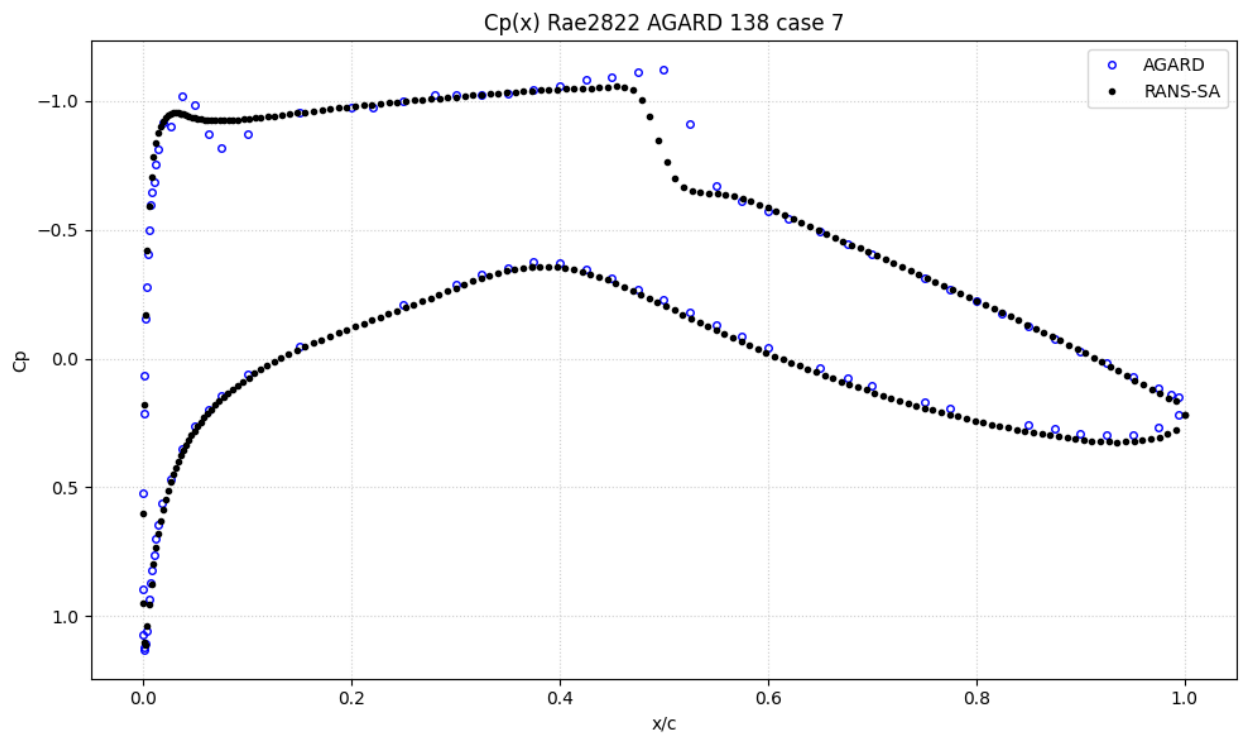


Рисунок 8

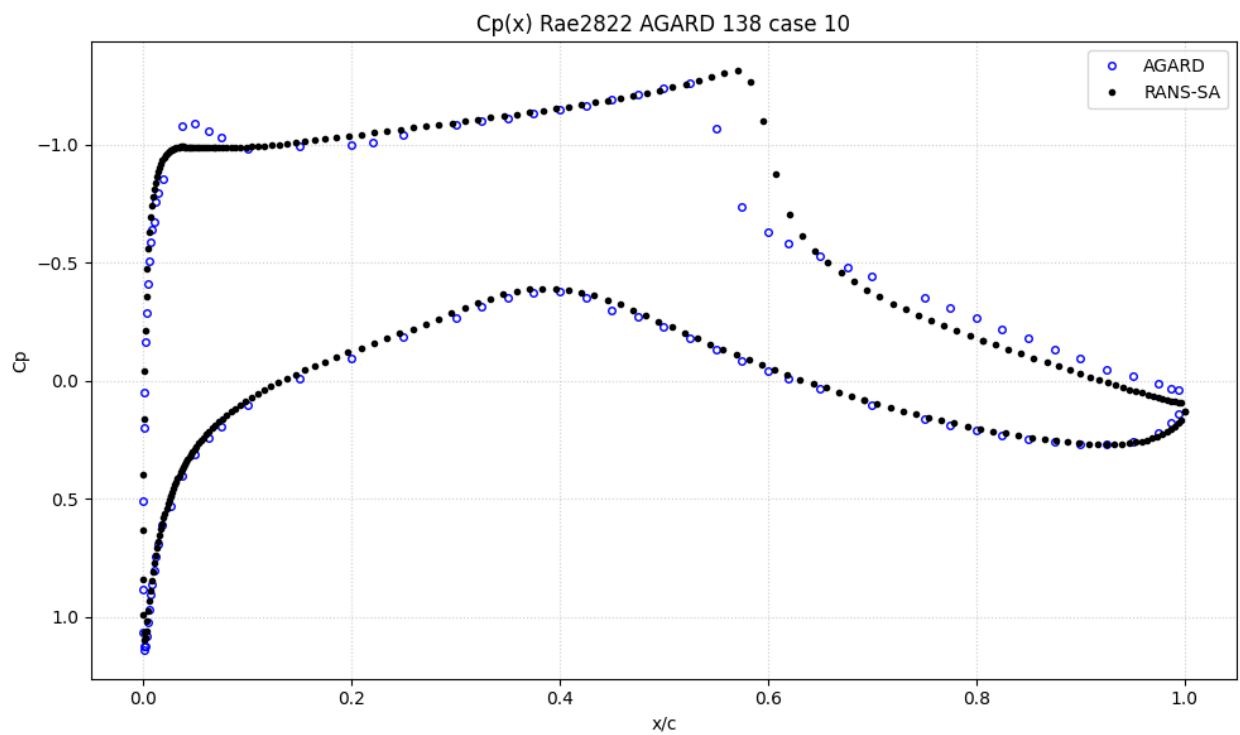


Рисунок 9

Исследование показало, что данные расчета совпадают с результатами эксперимента в пределах, близких к целевой точности метода ($\sigma_{C_{xa}} = 0.0001$).

2 Используемые методы оптимизации

Специфика аэродинамического проектирования на базе уравнений Навье-Стокса заключается в том, что целевая функция представляет собой вычислительно дорогой и шумный «черный ящик». Оценка каждой геометрической конфигурации требует значительных затрат машинного времени, что делает минимизацию количества обращений к RANS-решателю ключевым критерием эффективности оптимизационного комплекса. Функция аэродинамических характеристик не обязана быть унимодальной, что так же поднимает вопрос о необходимости вычислительно эффективного глобального метода.

В данной работе проводится сопоставление трех алгоритмов нелинейного программирования, представляющих разные вычислительные парадигмы:

- Метод сопряженных градиентов (CG) — классический алгоритм локального поиска, опирающийся на численное вычисление производных.
- Метод параметрического прямого поиска (MADS) — безградиентный метод, обладающий высокой робастностью к негладким откликам, что актуально в условиях сильного влияния шума около оптимума, но требующий значительных вычислительных затрат на исследование пространства.
- Алгоритм эффективной глобальной оптимизации (EGO) — глобальный метод на базе суррогатного моделирования, целенаправленно разработанный для поиска глобального оптимума дорогостоящих целевых функций при жестком лимите итераций.

2.1 Метод сопряженных градиентов Флетчера-Ривса

Для локального поиска оптимальных решений в работе применяется метод сопряженных градиентов в модификации Флетчера-Ривса (Fletcher-Reeves Conjugate Gradient, FRCG). Данный алгоритм реализован в библиотеке CONMIN, интегрированной в вычислительный комплекс DAKOTA [7] [12].

В отличие от метода наискорейшего спуска, склонного к эффекту зигзагообразного блуждания (овражной расходимости), методы сопряженных градиентов формируют последовательность направлений d_k , которые являются попарно сопряженными относительно матрицы Гессе целевой функции. Это наделяет метод свойством квадратичной сходимости: теоретически, квадратичная форма от n переменных минимизируется не более чем за n итераций без необходимости вычисления и обращения самой матрицы Гессе (в отличие от методов Ньютона).

Итерационный процесс строится следующим образом:

1. Инициализация: в стартовой точке x_0 вычисляется вектор антиградиента. Первое направление поиска совпадает с направлением наискорейшего спуска:

$$d_0 = -\nabla f(x_0) = -g_0 \quad (13)$$

2. Шаг алгоритма: на каждой последующей итерации k новое направление спуска d_k формируется как линейная комбинация текущего антиградиента $-g_k$ и направления предыдущего шага d_{k-1} :

$$d_k = -g_k + \beta_k d_{k-1} \quad (14)$$

3. Коэффициент сопряженности: в схеме Флетчера-Ривса весовой коэффициент β_k определяется как отношение квадратов евклидовых норм текущего и предыдущего градиентов:

$$\beta_k = \frac{|\mathbf{g}_k|^2}{|\mathbf{g}_{k-1}|^2} = \frac{\mathbf{g}_k^T \mathbf{g}_k}{\mathbf{g}_{k-1}^T \mathbf{g}_{k-1}} \quad (15)$$

После определения вектора направления $\mathbf{d}_k$ осуществляется обновление вектора параметров:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k \quad (16)$$

Определение оптимальной длины шага α_k определяется процедурой неточного одномерного поиска, основанной на полиномиальной интерполяции. Найденный α_k должен удовлетворять сильным условиям Вольфе:

1. Условие достаточного убывания (Критерий Армихо):

$$f(\mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k) \leq f(\mathbf{x}_k) + c_1 \alpha_k \mathbf{g}_k^T \mathbf{d}_k \quad (17)$$

2. Сильное условие на проекцию градиента (Критерий кривизны):

$$|\nabla f(\mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k)^T \mathbf{d}_k| \leq c_2 |\mathbf{g}_k^T \mathbf{d}_k| \quad (18)$$

Эмпирические константы зафиксированы в диапазоне $0 < c_1 < c_2 < 1$ (для методов сопряженных градиентов типовыми значениями являются $c_1 = 10^{-4}$ и $c_2 = 0.1$).

2.2 Mesh Adaptive Direct Search

Метод параметрического прямого поиска (Mesh Adaptive Direct Search, MADS) — это алгоритм безградиентной оптимизации, применяемый в случаях, когда целевая функция сильно зашумлена и вычисление производных невозможно.

В основе математического аппарата MADS лежит дискретизация пространства проектных параметров посредством построения адаптивной расчетной сетки $\mathcal{M}_k$ около текущего приближения решения $\mathbf{x}_k$, определяемой двумя взаимосвязанными пространственными масштабами: шагом сетки Δ_k^m и радиусом опроса Δ_k^p . Между масштабами устанавливается квадратичная зависимость:

$$\Delta_k^m = (\Delta_k^p)^2 \quad (19)$$

Поскольку в процессе сходимости алгоритм оперирует малыми величинами, шаг сетки Δ_k^m измельчается экспоненциально быстрее радиуса локальной окрестности поиска. В результате метод постепенно генерирует бесконечное множество направлений локального поиска.

Итерационный цикл алгоритма иерархически разделен на две обособленные фазы:

1. Этап поиска (Search). Фаза свободного глобального сканирования области. Оценка функционала производится в произвольном конечном множестве точек, принадлежащих текущей сетке $\mathcal{M}_k$. Конфигурации кандидатов генерируются псевдослучайными методами или на основе глобальных суррогатных моделей. При обнаружении точки, обеспечивающей спуск, итерация классифицируется как успешная: базовая точка обновляется, а фаза локального опроса пропускается.

2. Этап опроса (Poll). Фаза строгого локального поиска, активируемая при неуспешном завершении этапа поиска. Множество кандидатов $\mathcal{P}_k \subset \mathcal{M}_k$ формируется из узлов сетки, находящихся от центра $\mathbf{x}_k$ строго на расстоянии радиуса опроса Δ_k^p . Проверка точек прекращается оппортунистически при первом фиксации факта убывания целевой функции.

При фиксации факта улучшения текущего состояния системы базовая точка обновляется ($x_{k+1} = x_{new}$). Геометрические параметры расширяются по закону:

$$\begin{aligned}\Delta_{k+1}^m &= \tau \cdot \Delta_k^m \\ \Delta_{k+1}^p &= \sqrt{\tau} \cdot \Delta_k^p\end{aligned}\tag{20}$$

Если ни один из кандидатов множества $\mathcal{P}_k$ не обеспечил выполнение условий спуска, масштабы измельчаются для детального анализа локальной окрестности:

$$\begin{aligned}\Delta_{k+1}^m &= \frac{\Delta_k^m}{\tau} \\ \Delta_{k+1}^p &= \frac{\Delta_k^p}{\sqrt{\tau}}\end{aligned}\tag{21}$$

Обычно выбирается $\tau = 4$. Условием прекращения работы алгоритма является достижение нижнего предела измельчения пространственных масштабов: $\Delta_k^m \leq \varepsilon_{mesh}$.

В данной работе метод использовался для дополнительного исследования области, близкой к минимуму целевой функции, найденному ранее другим алгоритмом оптимизации.

2.3 Efficient Global Optimisation

Для поиска глобального экстремума вычислительно ресурсоемких функций, склонных к мультимодальности, возможно и эффективно применение алгоритма эффективной глобальной оптимизации (Efficient Global Optimization, EGO).

Фундаментальное преимущество EGO относительно прочих глобальных методов, например, генетического алгоритма, заключается в минимизации количества прямых обращений к дорогостоящей целевой функции [6]. Алгоритм строит глобальную аппроксимирующую модель (суррогат) пространства параметров на основе начального плана эксперимента, например, латинского гиперкуба. Последующий поиск осуществляется путем анализа суррогата и точечного обогащения выборки только в наиболее перспективных точках пространства.

Для построения суррогатной поверхности в методе EGO используется аппарат Кригинга. В отличие от детерминированных методов интерполяции (полиномов или сплайнов), Кригинг рассматривает неизвестную целевую функцию $y(\mathbf{x})$ как реализацию случайного Гауссовского процесса. Пространственная корреляция между значениями функции в точках $\mathbf{x}_i$ и $\mathbf{x}_j$ задается базисной корреляционной функцией, убывающей по мере увеличения расстояния между точками.

Такой метод предоставляет не только предсказанное значение целевой функции $\hat{y}(\mathbf{x})$, но и оценку среднеквадратичного отклонения предсказания $s^2(\mathbf{x})$. Величина $s^2(\mathbf{x})$ равна нулю в известных точках обучающей выборки и монотонно возрастает по мере удаления от них, являясь мерой неопределенности суррогатной модели.

После построения первоначальной суррогатной модели, алгоритм приступает к уточнению модели. Выбор новой точки для вычисления точного отклика определяется максимизацией специальной функции — ожидаемого улучшения (Expected Improvement, EI).

Функция EI решает задачу поиска баланса между эксплуатацией (поиском в областях, где суррогат предсказывает локальный минимум целевой функции) и исследованием (поиском в зонах, где неопределенность модели максимальна).

Значение функции вычисляется аналитически через функцию плотности вероятности ϕ и кумулятивную функцию распределения Φ стандартного нормального закона:

$$E[I(\mathbf{x})] = (y_{min} - \hat{y}(\mathbf{x}))\Phi\left(\frac{y_{min} - \hat{y}(\mathbf{x})}{s(\mathbf{x})}\right) + s(\mathbf{x})\phi\left(\frac{y_{min} - \hat{y}(\mathbf{x})}{s(\mathbf{x})}\right) \quad (22)$$

где y_{min} — наилучшее (наименьшее) достоверно вычисленное значение целевой функции для данной итерации.

Первое слагаемое в формуле отвечает за эксплуатацию (оно велико там, где предсказанное значение целевой функции существенно меньше y_{min}). Второе слагаемое отвечает за исследование (превалирует в областях с высокой дисперсией ошибки $s(\mathbf{x})$). Поскольку

Для определения следующей перспективной точки решается внутренняя задача максимизации функции $E[I(\mathbf{x})]$ с использованием методов оптимизации. Так как вычисление значения суррогатной модели в точки не является сложным, это не требует больших вычислительных затрат. На каждой итерации EGO вычисляет точное значение $y(\mathbf{x})$ в точке глобального максимума EI, после чего добавляет этот результат в базу данных и переобучает модель Гауссовского процесса.

2.4 Вычисление целевой функции в области вырожденных геометрий профилей

Рассмотренные выше алгоритмы являются актуальными для различных задач методами локального и глобального поиска. Однако вместе с ростом свободы в выборе вектора параметров растут и требования к устойчивости алгоритма и способности обрабатывать «нефизичные» геометрии: например, профили с самопересечениями контура или профили, RANS-расчет которых не сходится. Особенно актуальна данная проблема при решении задач глобальными методами, например, EGO. Для обработки таких ошибочных

конфигураций предлагается ввести пространство геометрии профилей $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^m$, на основе которого будет строиться штрафная функция.

Каждый профиль представляет собой непрерывный контур, который можно отобразить на фиксированную сетку из m точек, равномерно расположенных вдоль хорды. Таким образом, профиль в геометрическом пространстве $\mathcal{A}$ однозначно описывается вектором вертикальных координат точек его обвода:

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}) = [y_1(\mathbf{x}), y_2(\mathbf{x}), \dots, y_m(\mathbf{x})] \quad (23)$$

Множество допустимых, физически реализуемых геометрий, при которых генерация расчетной сетки и численное моделирование проходят без сбоев, образует подпространство $\mathcal{A}_{feas} \subset \mathcal{A}$.

Если в процессе поиска алгоритм генерирует вектор параметров $\mathbf{x}$, для которого сгенерированный профиль нарушает критерий допустимости $\mathbf{u}(\mathbf{x}) \notin \mathcal{A}_{feas}$, получить целевую функцию с помощью расчета становится невозможно. Тогда отклику функции присваивается значение гладкой штрафной функции, определяемой через евклидову L_2 -норму расстояния в пространстве профилей $\mathcal{A}$ до некоторой стабильной референсной геометрии $\mathbf{u}_{ref} \in \mathcal{A}_{feas}$:

$$\Phi(\mathbf{x}) = P_{base} + \gamma \cdot \|\mathbf{u}(\mathbf{x}) - \mathbf{u}_{ref}\|_2^2 = P_{base} + \gamma \sum_{i=1}^m (y_i(\mathbf{x}) - y_{ref,i})^2 \quad (24)$$

где P_{base} — базовый уровень пенализации, заведомо превышающий максимальное физическое значение коэффициента сопротивления у допустимых геометрий, а γ — масштабный множитель штрафа. Такой подход позволяет гладко продолжить суррогатную модель в области пространства параметров с экстремальными геометриями, при этом любые локальные

минимумы модели целевой функции будут расположены в подпространстве $\mathcal{A}_{feas}$.

3 Получение и анализ решений оптимизационной задачи

3.1 Рассматриваемый случай

Задача оптимизации, сформулированная в (1), решалась для следующего случая: $M = 0.75$, $Re = 6500000$, $T_{stat} = 300K$, $L = 1$ м. $R_{min} = 0.007$, $t_{min} = 12\%$.

При проведении исследования проводилось сравнение с характеристиками профиля RAE2822 на данном режиме для получения относительных величин уменьшения сопротивления оптимальных профилей. При валидации данный профиль показал достаточное для этого совпадение результатов расчета с экспериментом на близких режимах. Для RAE2822 на этом режиме $C_{xa} = 0.0107$

Ограничение на радиус передней кромки выполнялось через ограничение пространства параметров: $p_0 \in [0.1; 1]$, $R_{bound} = 10R_{min}$

Ограничение на минимальную толщину профиля выполнялось тремя способами:

1. Штрафная функция — добавление квадратичной штрафной функции к целевой функции.
2. Метод коррекции — отображение слишком тонких профилей на область разрешенных путем вытягивания:

$$\begin{aligned} y_{i,corr}^{up} &= y_i^{up} + \Delta y \\ y_{i,corr}^{down} &= y_i^{down} - \Delta y \end{aligned} \tag{25}$$

Δy — величина, при которой $t(\mathbf{x}_{corr}) = t_{min}$

3. Метод зависимой точки — строгое выдерживание толщины профиля заданием координаты точки на верхней поверхности. При этом эта точка удалялась из вектора параметров, что сокращало его размерность до $2N$, $N \in \mathbb{N}$. Если для выдерживания толщины варьируемая координата точки уходит за пределы Y_{bound} , то данные набор параметров признается некорректным и возвращается штраф по формуле (24).

3.2 Влияние числа параметров

Размерность вектора параметров сильно влияет на результат оптимизации и на продолжительность решения задачи. Задача была решена с помощью метода сопряженных градиентов для векторов размерности $2N+1$, $N = 1...5$, для соблюдения ограничения на толщину использовался метод коррекции. Стартовая точка — симметричный профиль толщиной 12%, подобный NASA0012. Результаты исследования приведены в таблице 2.

Таблица 2. Зависимость результата оптимизации от числа варьируемых параметров

Число параметров	3	5	7	9	11
Оптимальный C_{xa}	0.0168	0.00997	0.00964	0.00977	0.0967

Полученные формы профилей можно видеть на рисунке 10.

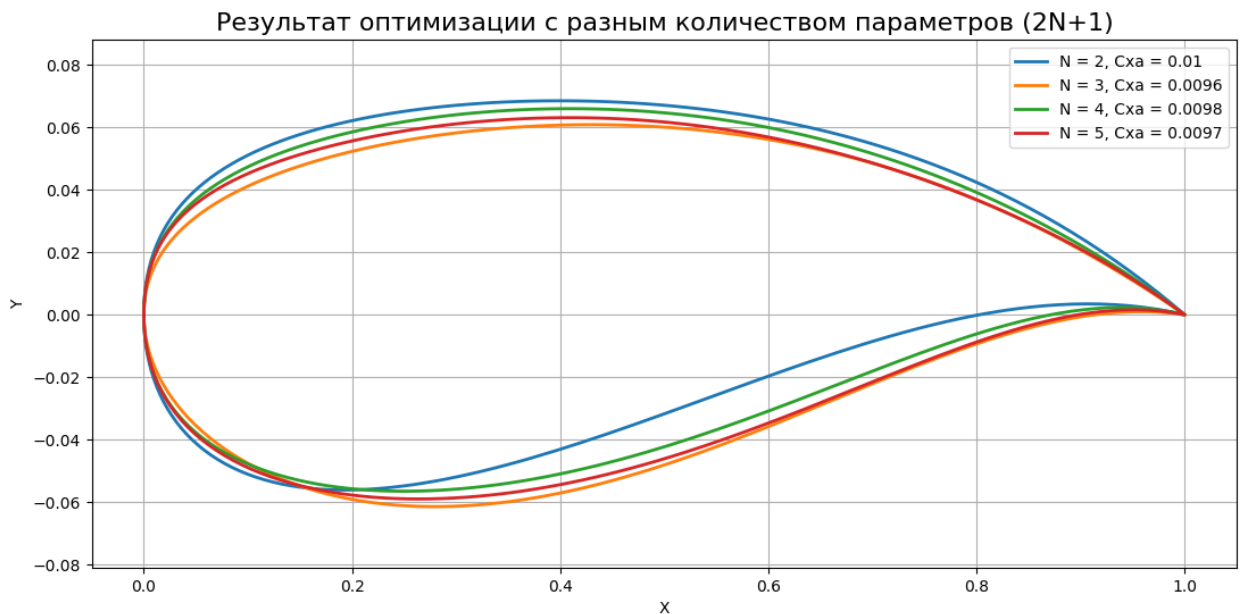


Рисунок 10. Формы оптимальных профилей при варьировании числа параметров. .

В качестве результата было зафиксировано, что 7 параметров ($N = 3$) достаточно для решения поставленной задачи с точностью метода. При дальнейшем анализе использовался именно такой вектор варьируемых параметров.

3.3 Результаты работы EGO

Использование методов глобальной оптимизации для задач аэродинамики представляет особый интерес. В работе [6] рекомендуется использовать не менее $10N$ точек для первоначального исследования, где N — размерность вектора параметров. Для решаемой задачи это не менее 70 точек. Результаты работы алгоритма можно видеть на рисунках 11, 12, 13 и 14.

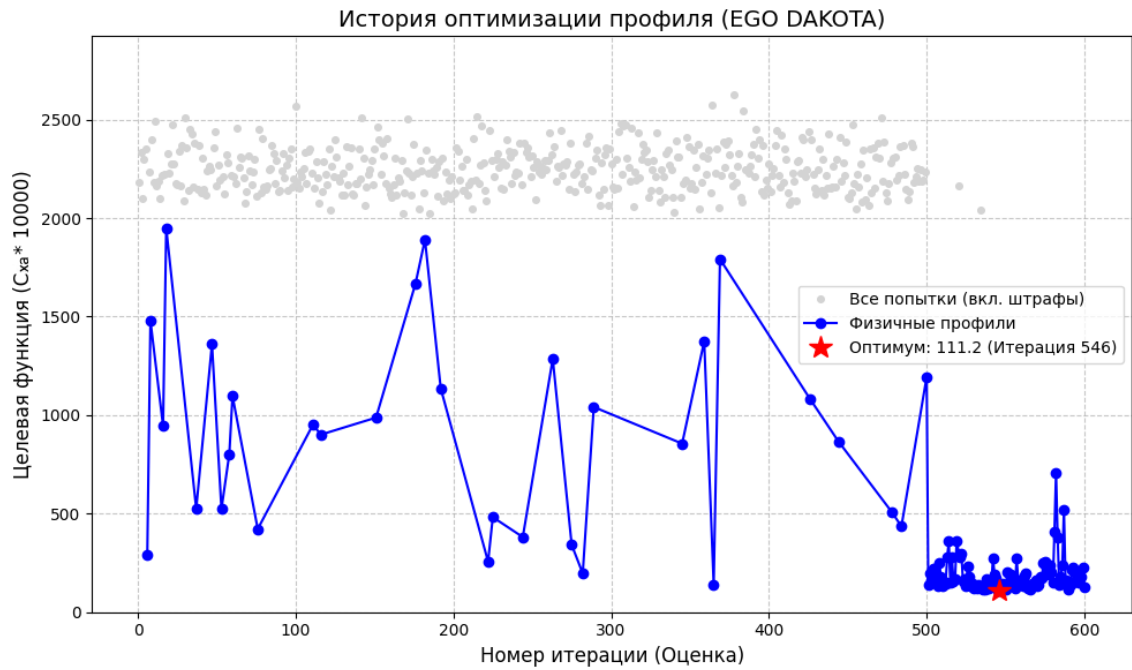


Рисунок 11. История оптимизации при непомноженной первоначальной модели

На графике истории оптимизации серые точки — некорректные профили, для которых был выдан штраф согласно формуле (24). Для построения модели использовалась штрафная функция. Это связано с тем, что метод коррекции вызывает усложнение вида поверхности из-за наличия симметрии параметров (один и тот же профиль может быть получен не одним вектором параметров).

Критерием останова для обоих случаев стало исчерпание бюджета вычислений. Можно видеть, что на качество результата существенно влияет качество первоначальной суррогатной модели. Условие достаточности первоначальной выборки должно выполняться для корректно рассчитанных точек.

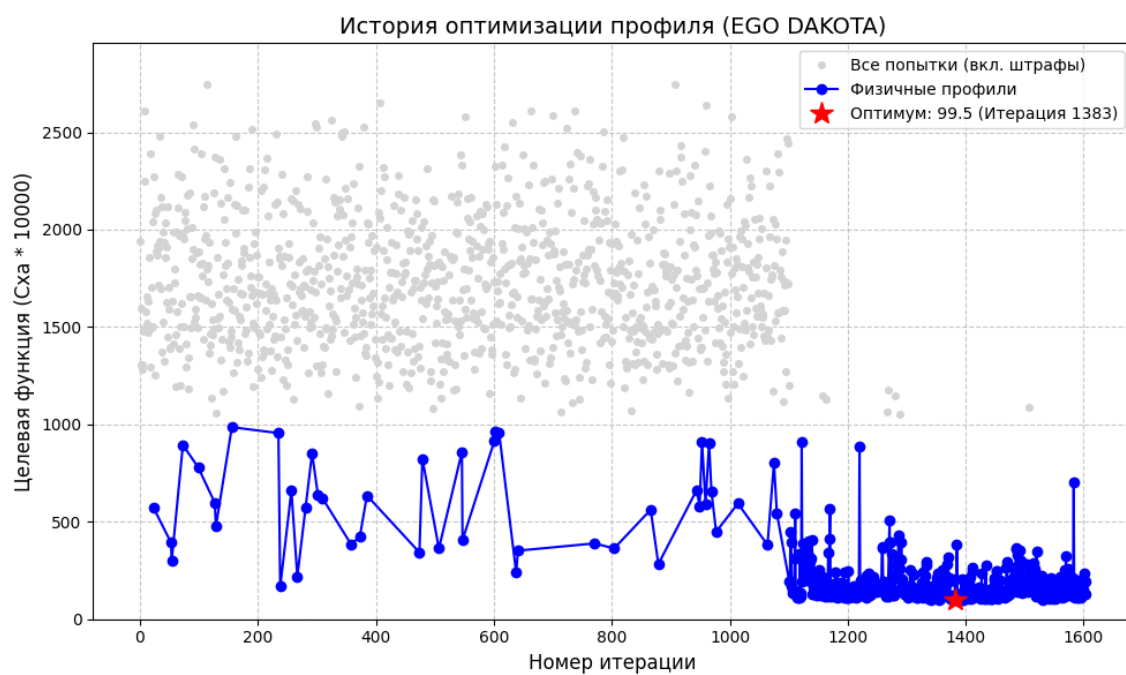


Рисунок 12. История оптимизации с подробной первоначальной моделью

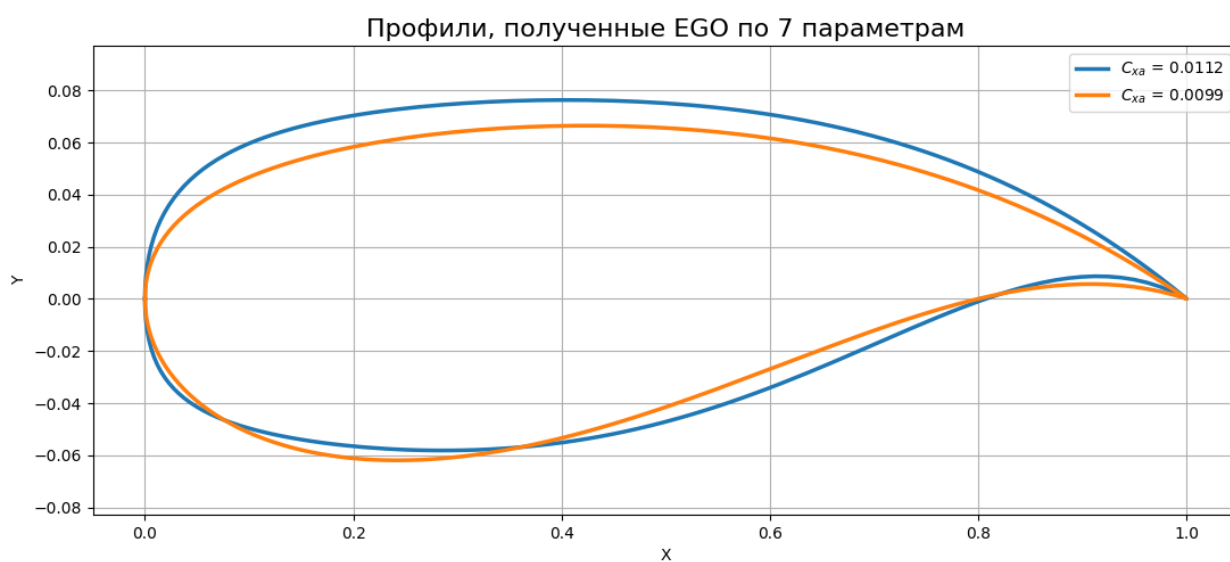


Рисунок 13. Результаты работы EGO с штрафной функцией

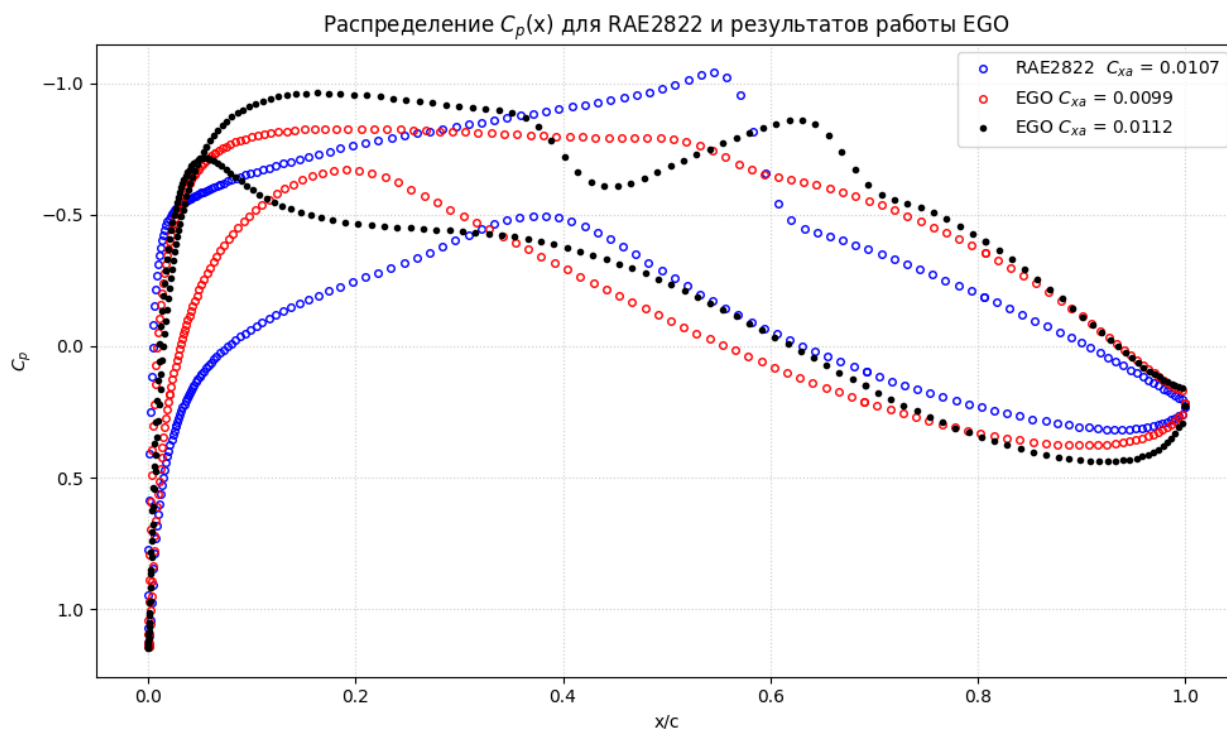


Рисунок 14. Распределение $C_p(x)$ для оптимизированных профилей

На рисунке 14 можно видеть, что при хорошей суррогатной модели алгоритму удастся найти профиль, близкий к оптимальному, практически создав бескачковое обтекание. Но из результатов работы CG известно, что возможно достичь меньшее значение целевой функции. Это связано с одной из основных проблем EGO — для сложной и шумной функции схождение к абсолютному минимуму займет очень долгое время. Алгоритм эффективно показывает себя в поиске области, близкой к экстремуму функции. Решения, полученные с помощью EGO, возможно уточнить локальными методами.

3.4 EGO с выдерживанием толщины методом варьирования точки

Из физических соображений следует, что при задаче минимизации сопротивления профиль оптимальной формы будет минимальной доступной толщины. При этом решения, описанные в разделе выше, имели толщину около 12.5%. Предлагается использовать описанный ранее метод зависимой точки. Такой подход позволяет сократить число параметров и сузить пространство поиска, чем ускорить работу алгоритма без потери общности.

Результаты работы такого алгоритма представлены на рисунках 15, 16 и 17. Заметно, что оптимум был найден через меньшее количество итераций, при этом качество решения такое же. При таком же сопротивлении, форма профиля существенно отличается.

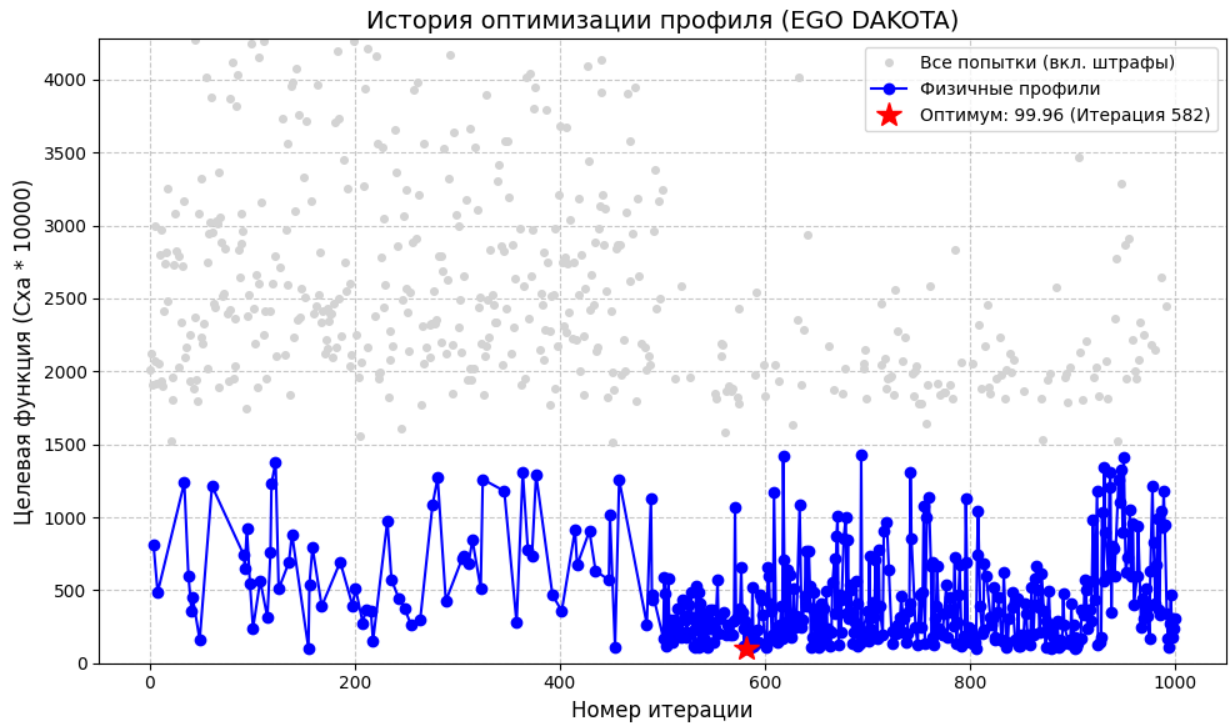


Рисунок 15. История работы EGO с строгим соблюдением ограничения на толщину

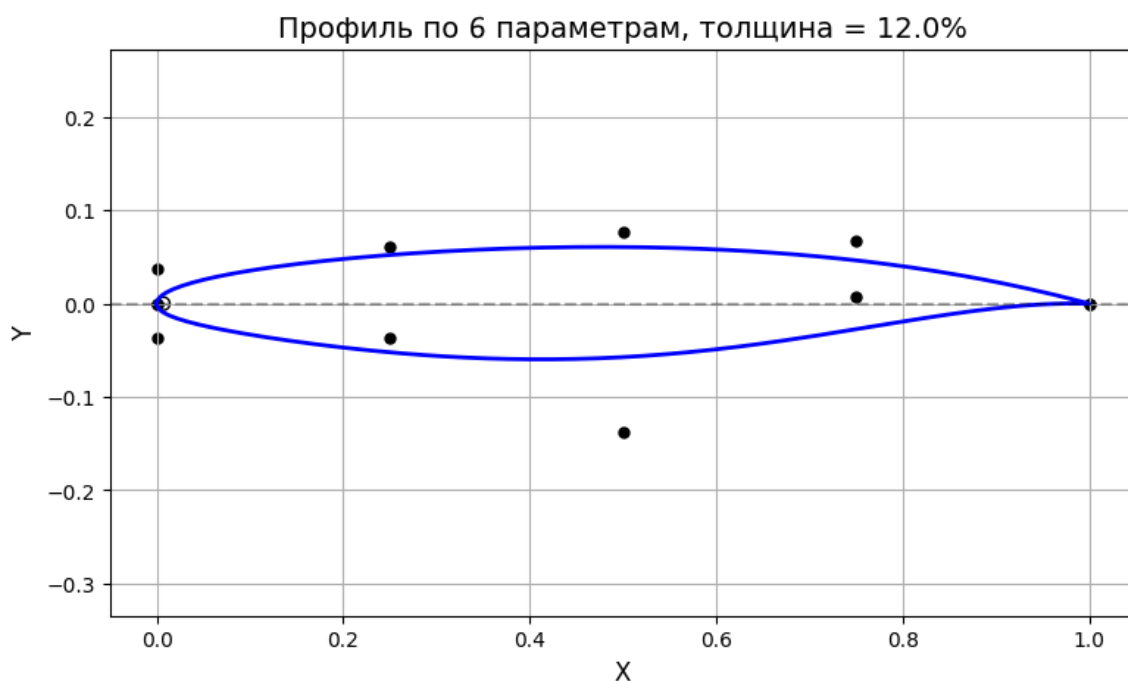


Рисунок 16. Профиль, полученный методом EGO с зависимой точкой

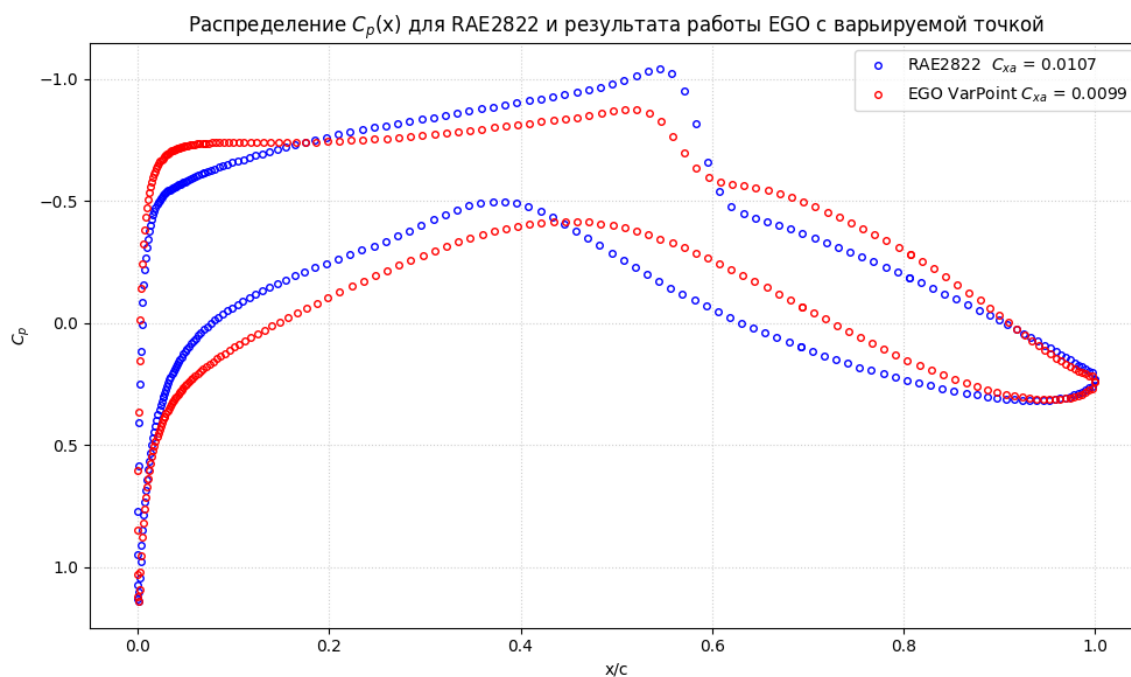


Рисунок 17. Сравнение распределения $C_p(x)$ для EGO и RAE2822

3.5 Влияние постановки ограничений на результат

Выбор метода постановки ограничений влияет на конечный результат оптимизации. Была рассмотрена работа метода сопряженных градиентов, при

котором в качестве стартовой точки был выбран результат работы EGO с плохо обученной моделью. Использование штрафной функции позволило снизить сопротивление до $C_{xa} = 0.00988$, а использование метода коррекции позволило получить $C_{xa} = 0.00982$. Влияние небольшое, но все равно можно сделать вывод, что использование аддитивной штрафной функции негативно сказывается на качестве работы алгоритма вблизи зон ограничений. Опыт показал, что оптимальным как с точки зрения конечного результата, так и с так и по скорости работы алгоритма является соблюдение конструкционных ограничений через параметризацию.

3.6 Мульти-modalность функции и лучшее полученное решение

Из приведенных выше данных следует, что результат работы оптимизационного алгоритма в данной постановке задачи существенно зависит от стартовой точки в случае локальных алгоритмов или от стартовой выборки. Можно видеть, что старт из точки, найденной EGO, приводит к худшему результату, чем старт от симметричного профиля.

Увеличим качество лучшего имеющегося сейчас оптимума, полученного методом сопряженных градиентов от симметричного профиля, запустив около него алгоритм MADS. Критерием остановки выступило сужение области поиска. На рисунке 18 приведена история работы этого алгоритма. Будем считать, что в пределах точности метода был найден локальный оптимум с $C_{xa} = 0.00962$.

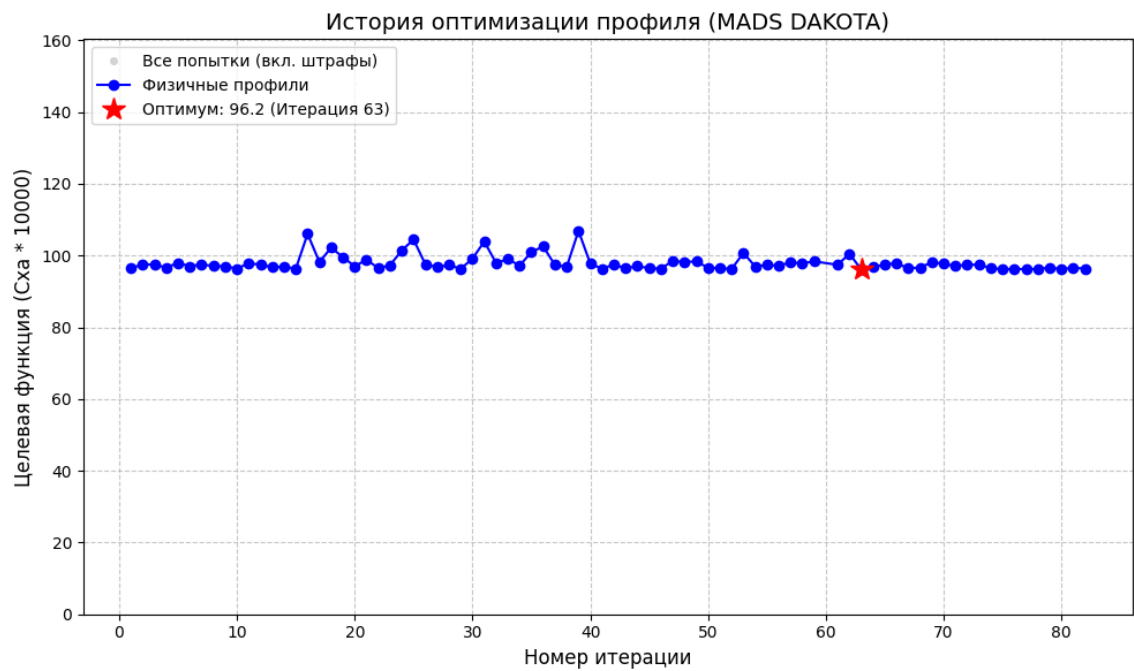


Рисунок 18. История работы алгоритма MADS

Теперь запустим метод сопряженных градиентов с методом зависимой точки от профиля, изображенного на рисунке 19. Полученное решение будет иметь сопротивление $C_{xa} = 0.0094$. На текущий момент это лучший полученный результат. На рисунке 20 изображены эти решения.

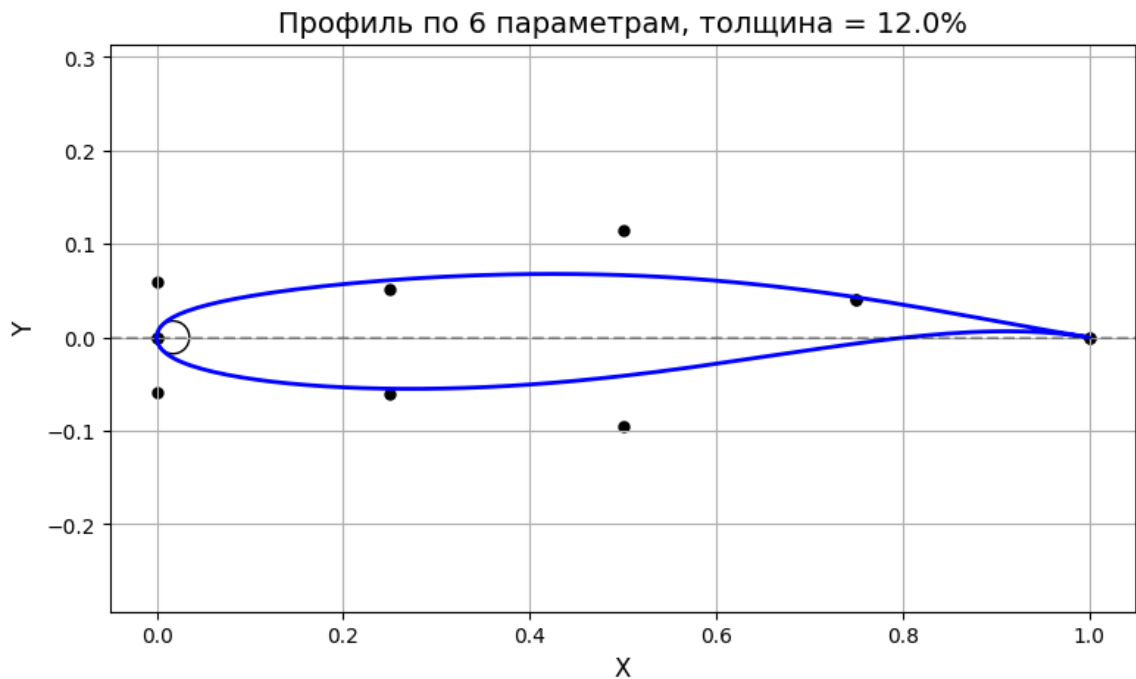


Рисунок 19. Предложенная стартовая точка для метода CG

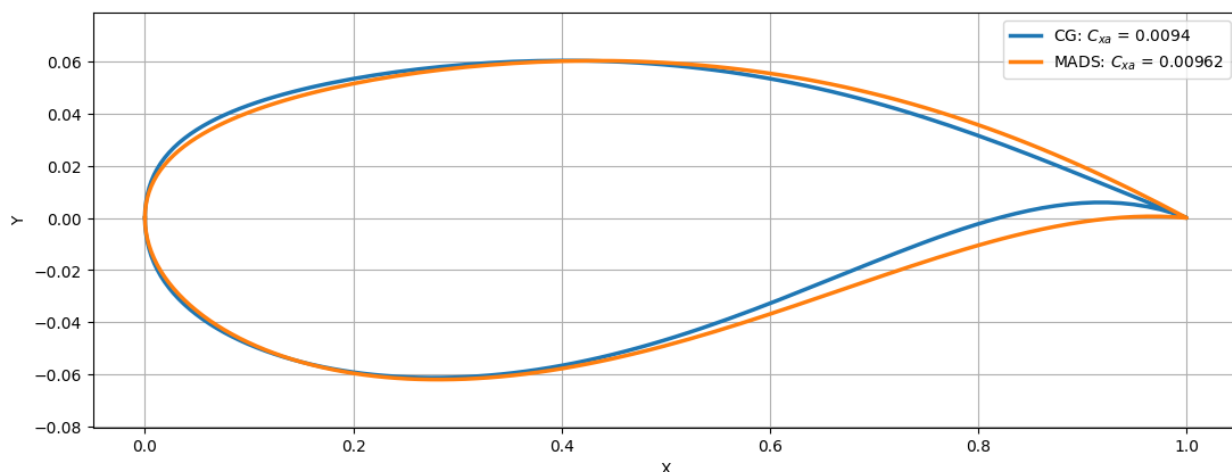


Рисунок 20. Найденные локальные оптимумы с наименьшим сопротивлением

На рисунке 21 приведены графики $C_p(x)$ предложенных двух оптимумов в сравнении с RAE2822. На рисунке 22 можно видеть поле числа Маха при обтекании полученного профиля с наименьшим сопротивлением. Из рисунков 21 и 22 следует вывод, что в ходе решения задачи оптимизации было практически устранено волновое сопротивление. На рисунке 23 изображены графики интегральных характеристик итогового лучшего профиля.

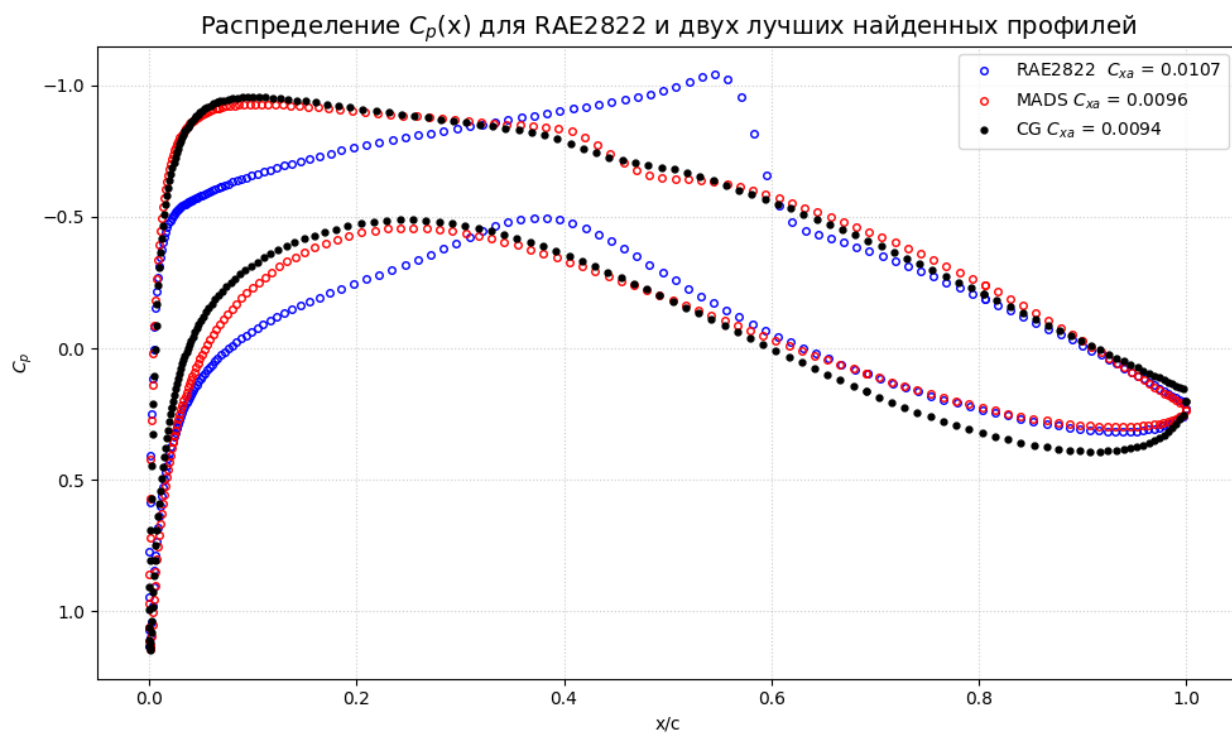


Рисунок 21. Распределения $C_p(x)$ оптимумов и RAE2822

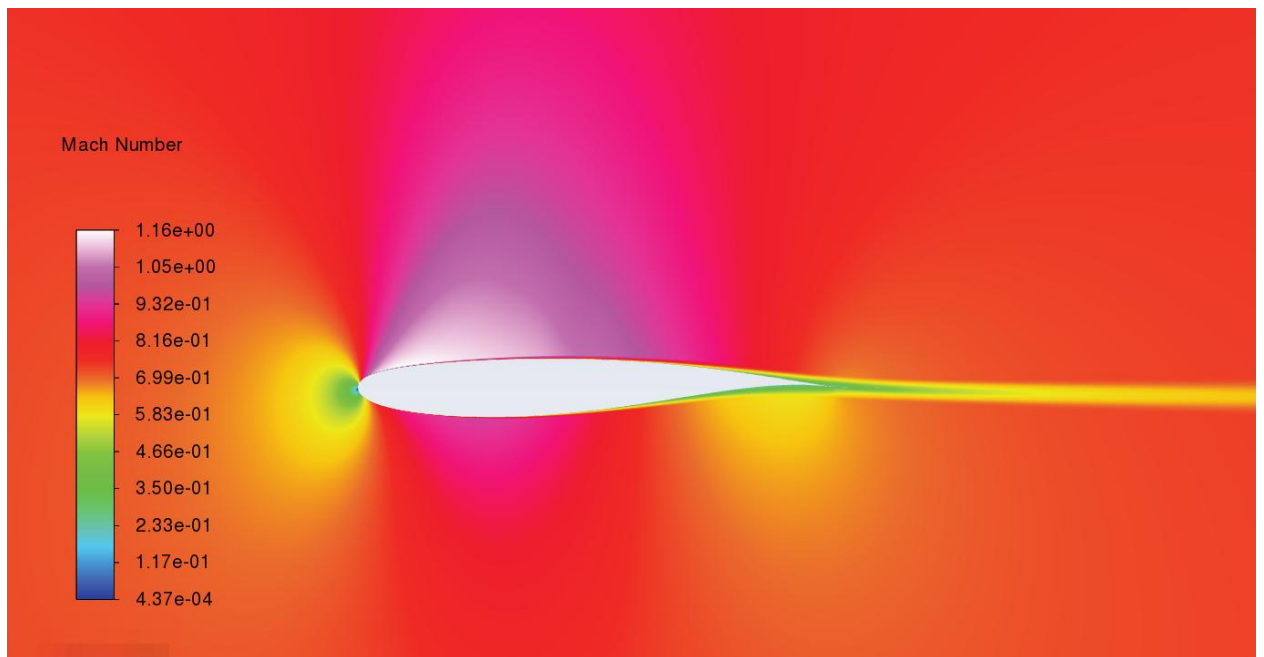


Рисунок 22. Поле числа Маха около оптимального профиля на исследуемом режиме

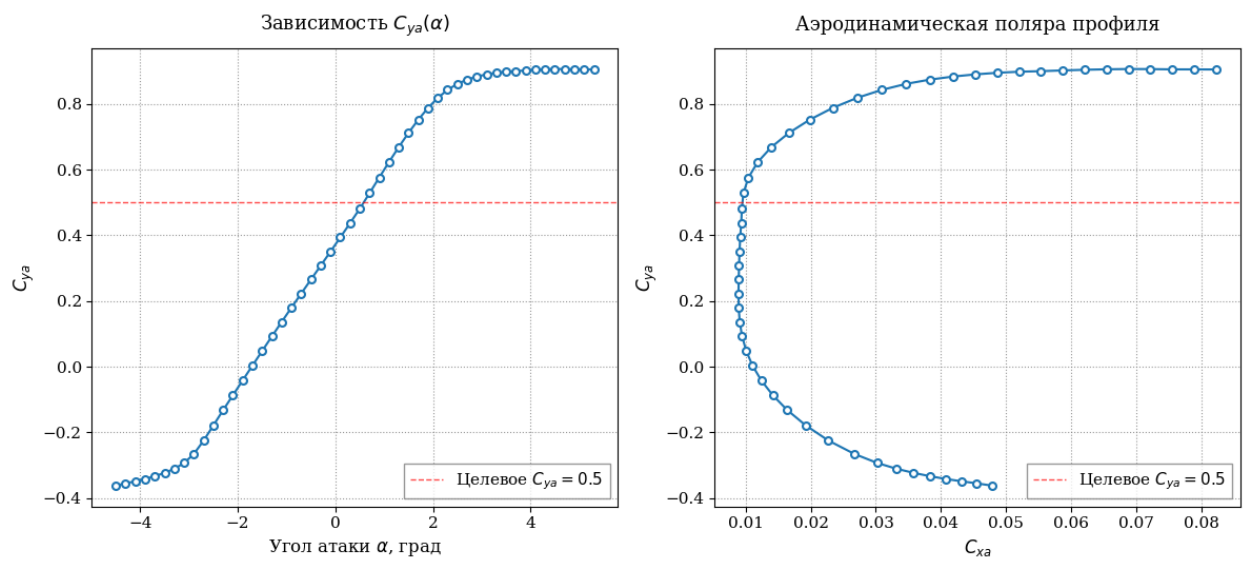


Рисунок 23. Интегральные характеристики полученного профиля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы был успешно разработан и апробирован автоматизированный программный комплекс для оптимизации аэродинамической формы летательного аппарата на основе решения уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу (RANS). На примере задачи минимизации лобового сопротивления профиля в трансзвуковом потоке получены следующие основные результаты:

1. Создан автоматизированный вычислительный комплекс, интегрирующий в себе генератор геометрии, сеточный генератор, аэродинамический решатель и библиотеку оптимизационных алгоритмов (DAKOTA).
2. Доказано, что использование гладкой квадратичной штрафной функции, базирующейся на L_2 -норме расстояния в пространстве профилей, позволяет построить суррогатную модель и в областях с «нефизичными» геометриями, возникающими при достаточно свободной параметризации.
3. Исследована модифицированная параметризация контура (метод зависимой точки). Показано, что исключение одной точки из независимого вектора параметров и строгое вычисление ее координаты методом Ньютона позволяет жестко соблюдать конструктивное ограничение на толщину профиля (12%). Установлено, что для эффективного устранения скачков уплотнения в рамках данной параметризации достаточно 6 проектных параметров.
4. На расчетном режиме получен оптимизированный профиль с коэффициентом лобового сопротивления $C_{xa} = 0.00940$. В сравнении с базовым профилем RAE 2822 сопротивление снижено на 12%. Анализ картины течения подтвердил, что алгоритм полностью

устранил скачок уплотнения, снизив волновое сопротивление практически до нуля.

Возможными направлениями развития работы являются переход к решению трехмерных задач оптимизации компоновки крыла, внедрение методов многокритериальной аэродинамической оптимизации и разработка методов параметризации, включающих в себя ограничения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Jameson A., Martinelli L., Vassberg J. C.* Using Computational Fluid Dynamics for Aerodynamics - A Critical Assessment // ICAS Proceedings. – 2002. – Paper ICAS 2002-1.10.1.
2. *Epstein B., Peigin S.* Constrained Aerodynamic Optimization of Three-Dimensional Wings Driven by Navier–Stokes Computations // AIAA Journal. – 2005. – Vol. 43, No. 9. – P. 1910–1921.
3. *Martins J. R. R. A.* Perspectives on Aerodynamic Design Optimization // AIAA Journal. – 2022. – Vol. 60, No. 1. – P. 1–25.
4. *Li J., Du X., Martins J. R. R. A.* Machine Learning in Aerodynamic Shape Optimization // Progress in Aerospace Sciences. – 2022. – Vol. 134. – P. 100849.
5. *Peigin, S., Epstein, B.* Robust optimization of 2D airfoils driven by full Navier–Stokes computations // Computers & Fluids. – 2004. – Vol. 33. – P. 1175–1200.
6. *Forrester A. I. J., Sóbester A., Keane A. J.* Engineering Design via Surrogate Modelling: A Practical Guide. – Chichester: John Wiley & Sons, 2008.
7. *Adams B. M. et al.* Dakota, A Multilevel Parallel Object-Oriented Framework for Design Optimization, Parameter Estimation, Uncertainty Quantification, and Sensitivity Analysis: Version 6.13 User's Manual. – Sandia National Laboratories, 2020.
8. *Spalart, P. R., Allmaras, S. R.* A One-Equation Turbulence Model for Aerodynamic Flows // 30th Aerospace Sciences Meeting & Exhibit. – Reno, NV: AIAA, 1992. – AIAA-92-0439.
9. *LeDoux, S. T., Vassberg, J. C., Young, D. P. et al.* A Study Based on the AIAA Aerodynamic Design Optimization Discussion Group Test Cases // AIAA Journal. – 2014.
10. *J. J. Thibert, M. Grandjacques, L. H. Ohman* NACA 0012 airfoil // Experimental Data Base for Computer Program Assessment: report / Advisory Group for Aerospace Research and Development. – Neuilly-sur-Seine : AGARD, 1979. – No. AGARD-AR-138. – P. A1-1–A1-36.
11. *P. H. Cook, M. A. McDonald, M. C. P. Firmin.* Aerofoil RAE 2822 - Pressure distributions, and boundary layer and wake measurements // Experimental Data Base for Computer Program Assessment: report / Advisory Group for Aerospace Research and Development. – Neuilly-sur-Seine : AGARD, 1979. – No. AGARD-AR-138. – P. A6-1–A6-77.
12. *Adams B. M. et al.* Dakota, A Multilevel Parallel Object-Oriented Framework for Design Optimization, Parameter Estimation, Uncertainty Quantification, and Sensitivity Analysis: Version 6.13 Theory Manual. – Sandia National Laboratories, 2020.